

- 3) Um ciclista descreve uma trajetória circular de raio igual a 30 m. O módulo da velocidade do ciclista varia de acordo com a expressão: $v = 0,8t + 4,0$ (S.I.).

Determine para $t = 5,0$ s:

- o valor da aceleração tangencial.
- o valor da aceleração normal ou centrípeta.
- a distância percorrida pelo ciclista. ($s(t = 5s)$)

$$R = 30 \text{ m}, \quad v(t) = \underbrace{4,0}_{v(0)} + \underbrace{0,8t}_{a_t \leftarrow \text{acc. tang.}}$$

$$s = \theta R$$

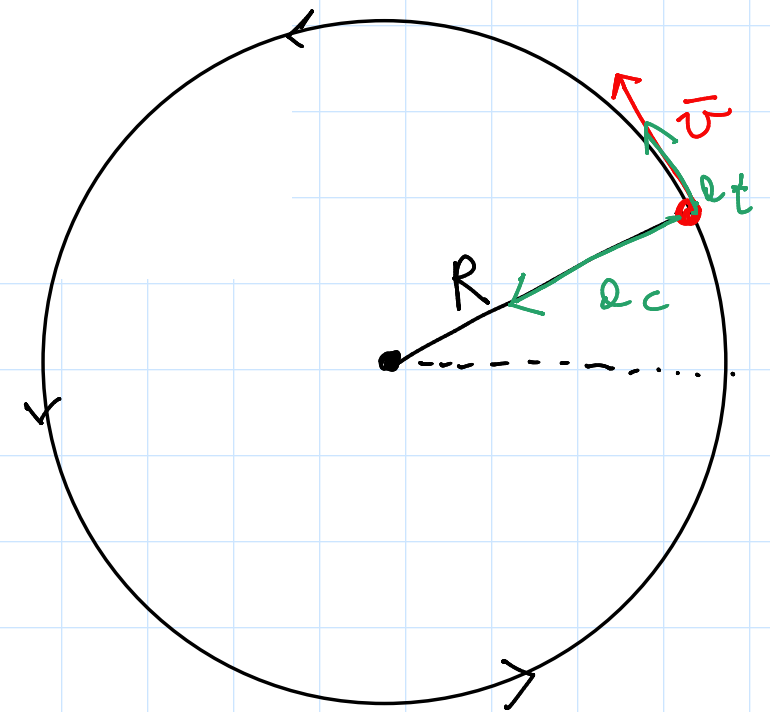
$$v = \omega R$$

$$a_t = \alpha R \quad \text{e} \quad a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

$$a) \quad a_t = \frac{dv}{dt} = 0,8$$

$$b) \quad v(5s) = 4 + 0,8 \cdot 5 = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad a_c = \frac{8^2}{30} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \approx 2,1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$c) \quad s(t=5s) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_t t^2 \Big|_{t=5s} = 0 + 4 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 0,8 \cdot 25 = 30 \text{ m}$$



- 4) Uma roldana de 5.0cm de raio, ligada a um motor, roda a 30rev/s e diminui a sua velocidade angular uniformemente para 20rev/s em 2.0 s. Calcule:
- a) A aceleração angular do motor;
 - b) O número de revoluções que completa neste intervalo de tempo;
 - c) O comprimento de correia que enrola durante este intervalo de tempo?

$$R = 5\text{cm} = 0,05\text{m} \quad \nu(t) = \# \text{ revoluções por segundo}, \quad \nu(0) = 30 \frac{\text{rev}}{\text{s}}, \quad \nu(t_f) = 20 \frac{\text{rev}}{\text{s}}$$

$$t_f = 2\text{s}, \quad \omega = 2\pi\nu$$

$$a) \quad \alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}, \quad \omega(0) = 2\pi \cdot 30 \frac{1}{\text{s}}, \quad \omega(2\text{s}) = 2\pi \cdot 20 \frac{1}{\text{s}}$$

$$\alpha = \frac{\omega(2\text{s}) - \omega(0)}{2\text{s}} = \frac{2\pi \cdot 20 - 2\pi \cdot 30}{2\text{s}} = \frac{2\pi}{2} (-10) \frac{1}{\text{s}^2}$$
$$= -10\pi \text{ s}^{-2} \sim \text{a roldana travou}$$

$$b) \# \text{ rev. em } 2s = \frac{\text{Angulo total percorrido}}{\text{Angulo de um vltc}} = \frac{\text{Angulo total percorrido}}{2\pi} = \frac{\theta(t=5s)}{2\pi}$$

$$\begin{aligned} \theta(t=2s) &= \theta(0) + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \Big|_{5s} \\ &= 0 + 2\pi \cdot 30 \cdot 2 + \frac{1}{2} (-10\pi) \cdot 4 \\ &= 2\pi \left(30 \cdot 2 - \frac{5 \cdot 4}{2} \right) = 2\pi \cdot 50 \end{aligned}$$

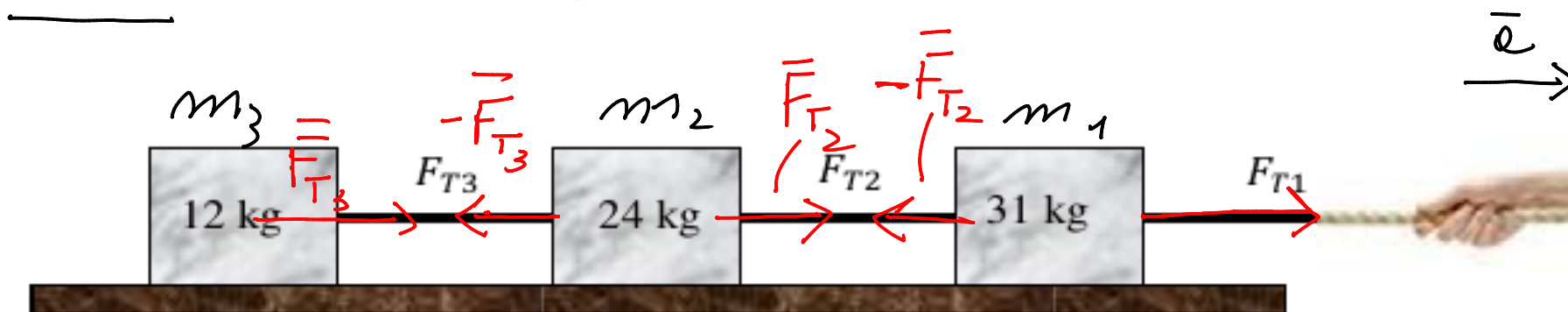
$$\frac{\theta(t=5s)}{2\pi} = \frac{2\pi \cdot 50}{2\pi} = 50 \rightarrow \# \text{ giros completos } = 50.$$

$$c) s(t=2s) = \theta(t=2s) R = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,05 \approx 16 \text{ m}$$

Problema 51

Três blocos estão ligados por cordas e são puxados para a direita por uma força com magnitude $F_{T1} = 65 \text{ N}$. Os blocos deslizam sem atrito. Calcule a) a aceleração do sistema e b) as tensões F_{T2} e F_{T3} .

$$\mu = 0$$

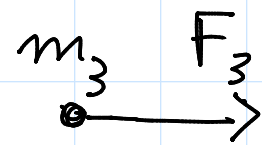


$$m_3 = 12 \text{ kg}, m_2 = 24 \text{ kg}, m_1 = 31 \text{ kg}, |\vec{F}_1| = 65 \text{ N}$$

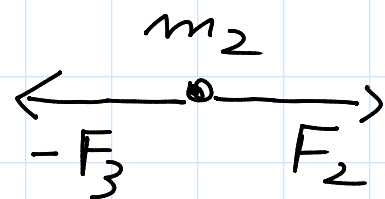
a) $\vec{a}$? (Assumindo todos os pontos do sistema movem-se com mesma velocidade ou são sincronos)

$$b) |F_2| = ?, |F_3| = ?$$

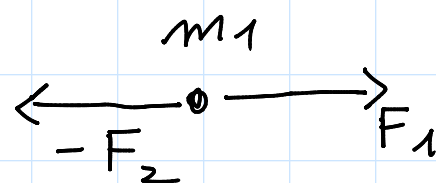
DDL



$$3) m_3 a = F_3 \rightarrow 12 a = F_3$$



$$2) m_2 a = F_2 - F_3 \rightarrow 24 a = F_2 - F_3$$



$$1) m_1 a = F_1 - F_2 \rightarrow 31 a = 65 - F_2$$

$$1) + 2) \quad 24e + 31e = \cancel{F_2} - F_3 + 65 - \cancel{F_2}$$

$$55e = 65 - F_3 \rightarrow F_3 = 65 - 55e \quad *$$

$$\leadsto 3) \quad 12e = 65 - 55e \rightarrow 55e + 12e = 65$$

$$\rightarrow 67e = 65 \rightarrow e = \frac{65}{67} \quad \frac{m}{s^2} = 0,97 \frac{m}{s^2}$$

$$\leadsto \text{de 1)} \quad 31 \cdot 0,97 = 65 - F_2, \quad F_2 = 65 - 31 \cdot 0,97 \approx 35 \text{ N}$$

$$\leadsto \text{de 3)} \quad 12e = F_3 \leadsto F_3 = 12 \cdot 0,97 = 11,64 \text{ N}$$

Alternativa era o método de substituição do início:

$$1) \quad F_2 = 65 - 31e \rightarrow 2) \quad 24e = 65 - 31e - F_3$$

$$\rightarrow F_3 = 65 - 31e - 24e = 65 - 55e$$

de aqui era o mesmo de ante $*$